8-апта
Практикалық жұмыс

GadgetStore: SoW, SLA/SLO, бюджет және unit-экономика

Орындаушы	Топ	Күні
Зулпыхаров Ерасыл	АЖ-43	22.10.2026

Артефакттар: Scope of Work, SLA/SLO, error budget, 12 айлық бюджет, unit-экономика және үш орналастыру нұсқасын салыстыру.

Негізгі нәтиже	Мән
12 айлық түсім	17 595 000 KZT
12 айлық шығын	19 354 500 KZT
12 айлық нәтиже	-1 759 500 KZT
Contribution margin	6 500 KZT / тапсырыс
Break-even	34 тапсырыс / ай
Ең төмен 12-айлық TCO	AWS Lightsail: 42 000 KZT

Бұл коммерциялық ұсыныс немесе нақты сатылым болжамы емес. GadgetStore каталогы демо, нақты сатылым тарихы, жеткізуші келісімі және төлем арнасы жоқ. Барлық сандық драйверлер Excel файлында ашық жоспарлық болжам ретінде берілген.

1. Scope of Work (SoW)

SoW тараптар нені жеткізетінін, қалай қабылдайтынын және өзгерістің қалай басқарылатынын бекітеді. Бұл нұсқа GadgetStore-дың 12 апталық оқу жобасына арналған. Қазіргі өнім - Node.js, SQLite және браузерлік интерфейсі бар локалдық дүкен.

Нәтиже	Кіреді	Қабылдау	Кірмейді
Каталог	Өнім карточкалары, іздеу, санат, себет	12+ тауар; іздеу/санат жұмыс істейді	Нақты қойма немесе ERP
Тапсырыс	POST /api/orders, серверлік баға, SQLite, қор транзакциясы	201 + ID; теріс қор жоқ	Онлайн төлем, жеткізу провайдері, серверлік кабинет
Қабылдау	README, API тесті, backup/restore хаттамасы	Тексеруші негізгі сценарийден өтеді	24/7 қолдау, public launch
Қауіпсіздік	7-апта B7-01..B7-03 жоспарлары	Критерийлер мен тест дәлелі	PCI сертификаттау
Шекара	12 апталық оқу инкременті	M3: restore және қабылдау дәлелі	Коммерциялық шарт, ақылы SLA

Өзгерістер мен құқық

Өзгеріс жазбаша request ретінде тіркеледі: не өзгереді, неге керек және күтілетін нәтиже. Орындаушы еңбек, мерзім, бюджет және тәуекелге әсерін бағалайды. Must-have көлемін, acceptance criterion-ді немесе SLO-ны өзгертетін request оқытушы/тапсырыс беруші бекіткен соң ғана baseline-ға кіреді. Бекітілмеген функция келесі бэклогқа өтеді.

Оқу жобасының коды мен артефактілері орындаушыда; қолданылған ашық лицензиялар мен сыртқы сурет/қаріп шарттары сақталады. Нақты коммерциялық келісім болған жағдайда құқықтар бөлек нақтыланады.

2. SLI, SLO, SLA және error budget

SLI - өлшеу көрсеткіші; SLO - ішкі мақсат; SLA - сыртқы міндеттеме. Бұл оқу жобасында ақылы SLA сатылмайды, сондықтан айыппұл немесе service credit уәде етілмейді. SLA бағаны release қабылдауындағы қызметтік міндеттеме ретінде қолданылады.

Сценарий	SLI	SLO	Error budget	Өлшеу
Каталог ашу	GET /api/products сәтті жауап үлесі	Айына ≥99.0%	30 күнде 7 сағ 18 мин	Синтетикалық health/products probe
Тапсырысты рәсімдеу	Жарамды POST /api/orders p95 және сәтті жауап	p95 < 1 сек; ≥99.0%	Қолжетімділікке 7 сағ 18 мин	request ID, status, latency
Қалпына келтіру	Backup жасы және restore уақыты	RPO ≤24 сағ; RTO ≤30 мин	Бұзылса release тоқтайды	backup жасы, integrity_check, restore таймері
Апталық шолу	SLO қатарынан орындалмауы	2 ай қатарынан орындалмаса	Жаңа функция емес, reliability басым	Апталық журнал

Қазіргі localhost прототипі бұл SLO-ны өлшенген түрде растаған жоқ. Health check, restart, backup және сыртқы probe бар ортада ғана қолжетімділік бағаланады. Error budget асып кетсе немесе RPO/RTO бұзылса, жаңа функцияға емес, қалпына келтіру мен профилактикаға басымдық беріледі.

3. Unit-экономика және break-even

Есеп бір тапсырысты бір белсенді пайдаланушының базалық әрекеті ретінде алады. Бұл LTV емес, айлық операциялық break-even үшін қарапайым contribution моделі.

Драйвер	Мән	Түсіндірме
Орташа чек	45 000 KZT	Демо каталогқа негізделген жоспарлық чек; нақты сатылым тарихы жоқ.
Тауардың орташа өзіндік құны	34 000 KZT	Жеткізуші келісімі алынбаған болжам.
Қаптама/жеткізу субсидиясы	2 000 KZT	Тапсырысқа шаққандағы айнымалы шығын.
CAC	2 500 KZT	Маркетинг арнасы іске қосылмаған жоспарлық шығын.
Contribution margin	6 500 KZT	45 000 - 34 000 - 2 000 - 2 500.
Тұрақты айлық шығын	220 000 KZT	Қолдау, сервер, backup және әкімшілік еңбек.
Break-even	34 тапсырыс/ай	220 000 / 6 500, бүтінге жоғары дөңгелектелген.

Айлық жоспар 54 тапсырысқа Aug-27-де жетіп, операциялық нәтиже +32 000 KZT болады. Алайда іске қосу, қауіпсіздік және маркетинг шығындарына байланысты 12 айлық нәтиже -1 759 500 KZT. Орташа чек, өзіндік құн, CAC және тапсырыс саны - модельдің ең сезімтал драйверлері.

4. 12 айлық бюджет

Кезең: Nov-26 - Oct-27. Тапсырыс жоспары: 0, 0, 12, 18, 25, 31, 36, 42, 48, 54, 60, 65. Жылдық жоспарлық тапсырыс саны - 391.

Бап	Жылдық KZT	Логика
Түсім	17 595 000	391 × 45 000
Тауардың өзіндік құны	13 294 000	391 × 34 000
Қаптама/жеткізу	782 000	391 × 2 000
CAC	977 500	391 × 2 500
Тұрақты операциялық шығын	2 640 000	220 000 × 12
Іске қосу және әзірлеу	600 000	Бір реттік жоспарлық шығын
Қауіпсіздік/қалпына келтіру	100 000	Бір реттік + Feb-27 тексеру
Маркетинг кампаниясы	570 000	Жоспарлық айлық кампаниялар
Резерв (10%)	391 000	Тұрақты, іске қосу, қауіпсіздік және маркетинг сомасының 10%-ы
Барлық шығын	19 354 500	Айнымалы + тұрақты + бір реттік
Операциялық нәтиже	-1 759 500	Түсім - барлық шығын

EV, CPI және SPI есептелмеді, өйткені нақты игерілген құн, жоспарланған құн және өлшенген орындалу дерегі берілмеген. Бұл көрсеткіштерді ойдан құрастыруға болмайды. Excel бюджетінде формулалар драйверлермен байланыстырылған.

5. Орналастырудың үш нұсқасы

Салыстыру 22.10.2026 күні ашық жария тарифтер мен сценарийлік болжамдарға негізделген. Бұлтқа тіркелу немесе төлем жасалмады. Нақты аймақ, трафик, storage, IP, ҚҚС/салық, айырбас бағамы және деректердің орналасуы deployment алдында қайта тексеріледі.

Нұсқа	Айлық есеп	Айлық TCO	12 айлық TCO	Бағалау
A. AWS Lightsail	7 USD × 500 KZT	3 500 KZT	42 000 KZT	Тез бастау; bundle шекарасынан тыс storage/traffic және region құны нақтыланады.
B. Меншікті инфрақұрылым	250 000/36 + 35 000	41 944 KZT	503 333 KZT	CAPEX, электр/интернет, физикалық қолжетімділік және істен шығу тәуекелі бар.
C. Жалға алынған сервер + open stack	4.35 EUR × 550 + 3 600	5 993 KZT	71 910 KZT	Төмен баға; провайдер аймағы, шарт және деректер юрисдикциясы тексеріледі.

Оқу пилоты үшін A нұсқасы есептік TCO бойынша ең төмен. C нұсқасы да төмен, бірақ нақты іске қосу алдында деректердің орналасуы мен шарттарды тексеру керек. B нұсқасы физикалық бақылау міндетті болғанда ғана орынды. Ешбір нұсқа health check, backup, restore тесті және SLO өлшеусіз «SLO-ға сай» болып саналмайды.

6. Бюджет бақылауы және дереккөздер

Бақылау	Шек	Әрекет
Апталық SLO	p95/health шегі бұзылса	Себепті талдау; reliability бэклогқа жоғары басымдық.
Айлық бюджет	Бюджеттен >10% ауытқу	Көлем, CAC, бұлт құны драйверлерін қайта қарау.
Релиз алдындағы restore	RPO >24 сағ не RTO >30 мин	Релизді тоқтату; restore тестін қайта жүргізу.
Scope өзгерісі	Baseline-нан тыс функция	Жазбаша request, әсерді бағалау, бекіту не келесі бэклог.

Дереккөздер

[1] GadgetStore README.md, server.cjs, docker-compose.yml және Dockerfile - белсенді технологиялық шекара, localhost режимі және шектеулер.

[2] AWS Lightsail pricing: https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/ - жария Linux bundle тарифі, 22.10.2026 күні қаралды.

[3] AWS EC2 On-Demand Pricing: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/ - жалпы есептеу үлгісін тексеруге қолданылды.

[4] Hetzner Cloud: https://www.hetzner.com/cloud/ - жария Cloud жоспарларын салыстыруға қолданылды.

Тарифтер, айырбас бағамы, сатылым көлемі, маржа, CAC және CAPEX - болжам, келісім емес. Нақты cloud invoice, жеткізуші quote, payroll, төлем комиссиясы, салық және public deployment құны алынған жоқ. Бұл материал оқытушыға арналған жоспарлық шешім құжаты.

Қорғауға арналған қысқа мәтін

«GadgetStore SoW каталог, себет және серверлік тапсырыс сценарийін бекітеді. Қолжетімділік пен latency SLO арқылы, ал RPO/RTO backup және restore тестімен өлшенеді. Бір тапсырыс 6 500 KZT contribution береді, сондықтан 220 000 KZT тұрақты шығынды жабу үшін 34 тапсырыс керек. Алғашқы инвестиция себебінен жылдық жоспар теріс, бірақ 54 тапсырысқа жеткенде айлық нәтиже оң болады. Барлық драйвер Excel-де ашық берілген.»